

Engenharia de Software III

Bem vindos à Engenharia de Software III

Profa. Renata Neves

Engenharia de Software III

- Estilo de Arquitetura;
- Modelo cliente-servidor;
- Modelo em camadas;



Engenharia de Software III

Organização do sistema no contexto de arquitetura

- ✓ A organização de um sistema reflete a estratégia básica utilizada para estruturá-lo.
- ✓ O arquiteto precisa analisar como será o modelo geral organizacional do sistema.

“Um estilo de arquitetura é um padrão de organização do sistema.”

Garlan e Shaw 2003



Engenharia de Software III

Sistema Distribuídos

“Um sistema distribuído é aquele no qual os componentes localizados em computadores interligados em rede se comunicam e coordenam suas ações apenas passando mensagens.”

George Colouris et al , Cambridge University

Sistema Distribuídos

1. Compartilhamento de recursos e sistemas;
2. Interligação em rede;
3. Computação móvel;
4. Tendência de considerar o sistema distribuído como um possível serviço público;
5. Serviços oferecidos através da internet, maior exemplo de sistema distribuído;

Engenharia de Software III

Modelo cliente-servidor

Modelo em que o sistema é organizado como um conjunto de serviços e servidores e clientes associados que utilizam os serviços.

Principais componentes do modelo:

- ✓ Conjunto de servidores que oferecem serviços para subsistemas. Exemplos: servidores de banco de dados, servidores de impressão, servidores de páginas, servidores de compiladores.

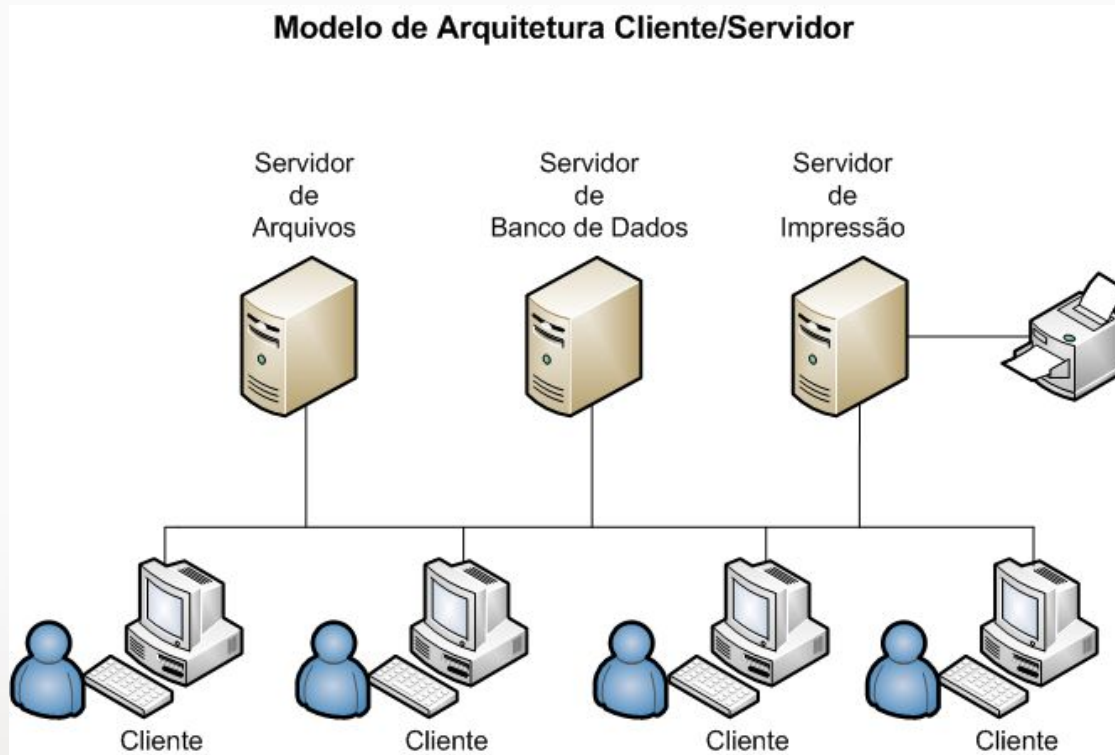
Engenharia de Software III

Modelo cliente-servidor

Principais componentes do modelo: (continuação)

- ✓ Conjunto de clientes que solicita e utiliza os serviços oferecidos pelos servidores. São sistemas independentes com várias instâncias sendo executadas simultaneamente.
- ✓ Uma rede que permite os clientes acessarem esses serviços, assim o modelo cliente-servidor é um tipo de sistemas distribuídos.

Engenharia de Software III



Engenharia de Software III

Modelo cliente-servidor

Os clientes precisam saber os nomes dos servidores disponíveis e os serviços que eles fornecem.

Os clientes acessam os serviços fornecidos pelo servidor por meio de chamadas remotas de procedimento usando um protocolo, como o protocolo “http” usado na Web.

Principais vantagens:

- ✓ É uma arquitetura distribuída;
- ✓ Facilidade de expansão do sistema;

Engenharia de Software III

Thin Client – ou cliente fino (magro). O processamento de aplicação e o gerenciamento de dados é realizado no servidor. O cliente é responsável, simplesmente por executar o software de apresentação.

Fat Client - especialmente concebido para executar a maior parte do processamento em aplicações de cliente / servidor. Nesse modelo, o servidor é responsável somente pelo gerenciamento de dados. O software do cliente implementa a lógica da aplicação e as interações com o usuário do sistema.



Imagens extraídas da internet -caelum

Engenharia de Software III

Modelo em camadas

1. Organiza um sistema em camadas, cada uma das camadas fornece um conjunto de serviços.
2. A abordagem em camadas apóia o desenvolvimento incremental de sistemas.
3. À medida que uma camada é desenvolvida, alguns serviços fornecidos por essa camada podem ser disponibilizadas para os usuários.
4. Esse arquitetura é modificável e portátil.

Engenharia de Software III

Modelo em camadas

O sucesso para o desenvolvimento de aplicações com tecnologia orientada a objetos está ligada à arquitetura que vamos implementar.

A tendência indica que a organização da aplicação em camadas e na observação dos padrões utilizados pelo mercado **tem contribuído para os desafios de produzir aplicativos com segurança, eficientes, de fácil manutenção, reutilizáveis e com desenvolvimento mais rápido.**

Engenharia de Software III

Modelo em camadas

Na arquitetura de software vamos considerar camada como uma referência a separação de responsabilidades.

Antigas aplicações: Monolíticas.

Na era do reinado do mainframe e computadores de grande porte, as aplicações eram desenvolvidas para rodar em um único lugar, uma única máquina.

A entrada de dados, processamento, acesso aos dados, a lógica do negócio estavam presentes em uma única máquina.

Engenharia de Software III

Modelo em camadas- duas camadas- 2 Tier

A necessidade de compartilhamento de dados simultaneamente fez surgir a aplicação em **duas camadas**:

No modelo **duas camadas** a base de dados foi separada e começamos a utilizar o **servidor de banco de dados**.

No modelo **duas camadas** aplicativos eram instalados em estações clientes contendo toda a lógica da aplicação.

O gerenciamento de versões era um grande problema, pois para cada alteração os aplicativos precisam ser atualizados em todas as máquinas clientes.

Engenharia de Software III

Modelo em camadas – três camadas-

3 Tier

Com o advento da internet, a necessidade de portabilidade, houve um movimento para separar a camada de negócio da camada de apresentação do sistema.

Os usuários podem assim acessar aplicação sem ter que instalar os sistemas em suas máquinas locais.

Os sistemas ficaram mais flexíveis permitindo que as partes possam ser alteradas de forma independente, pois as camadas lógicas e físicas estão separadas neste modelo.

Engenharia de Software III

Modelo em camadas – 3 Tier

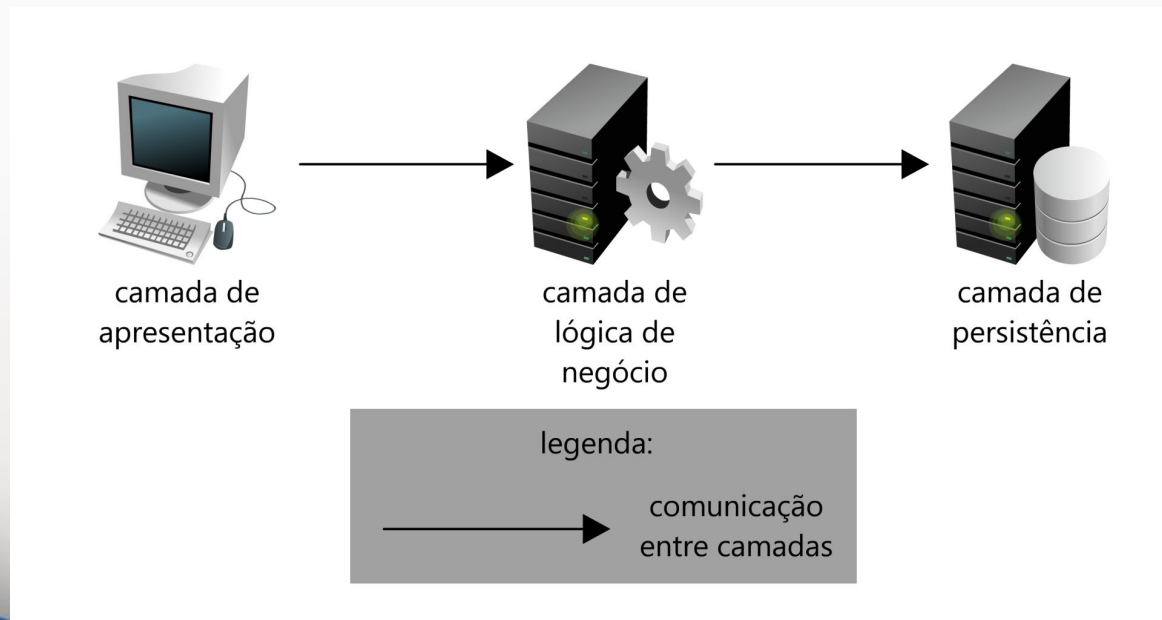
A ***modelagem orientada à objetos*** ajuda a promover:

1. “Modularidade”;
2. Reduzimos as dependências;
3. Fracamente acoplado;
4. Facilitamos a manutenção, a evolução e a distribuição do processamento.

Engenharia de Software III

Modelo em camadas – três camadas- 3 Tier

O modelo de 3 camadas tornou-se a arquitetura padrão para sistemas corporativos com base na Web.



Engenharia de Software III

O padrão MVC – Modelo, visualização e controle

O padrão MVC fornece um framework para divisão de camadas de uma aplicação, um padrão para organizar sua aplicação.

O **MODEL** é a camada que **representa os seus dados**, provendo meios de acesso (leitura e escrita) à esses dados.

A **VIEW -visualização** representa as interfaces com o usuário. É na view que o seu sistema interage com o usuário. Tudo que ele ver (HTML / XML / RSS / CSV) deve ser gerado e exibido através dessa camada.

Engenharia de Software III

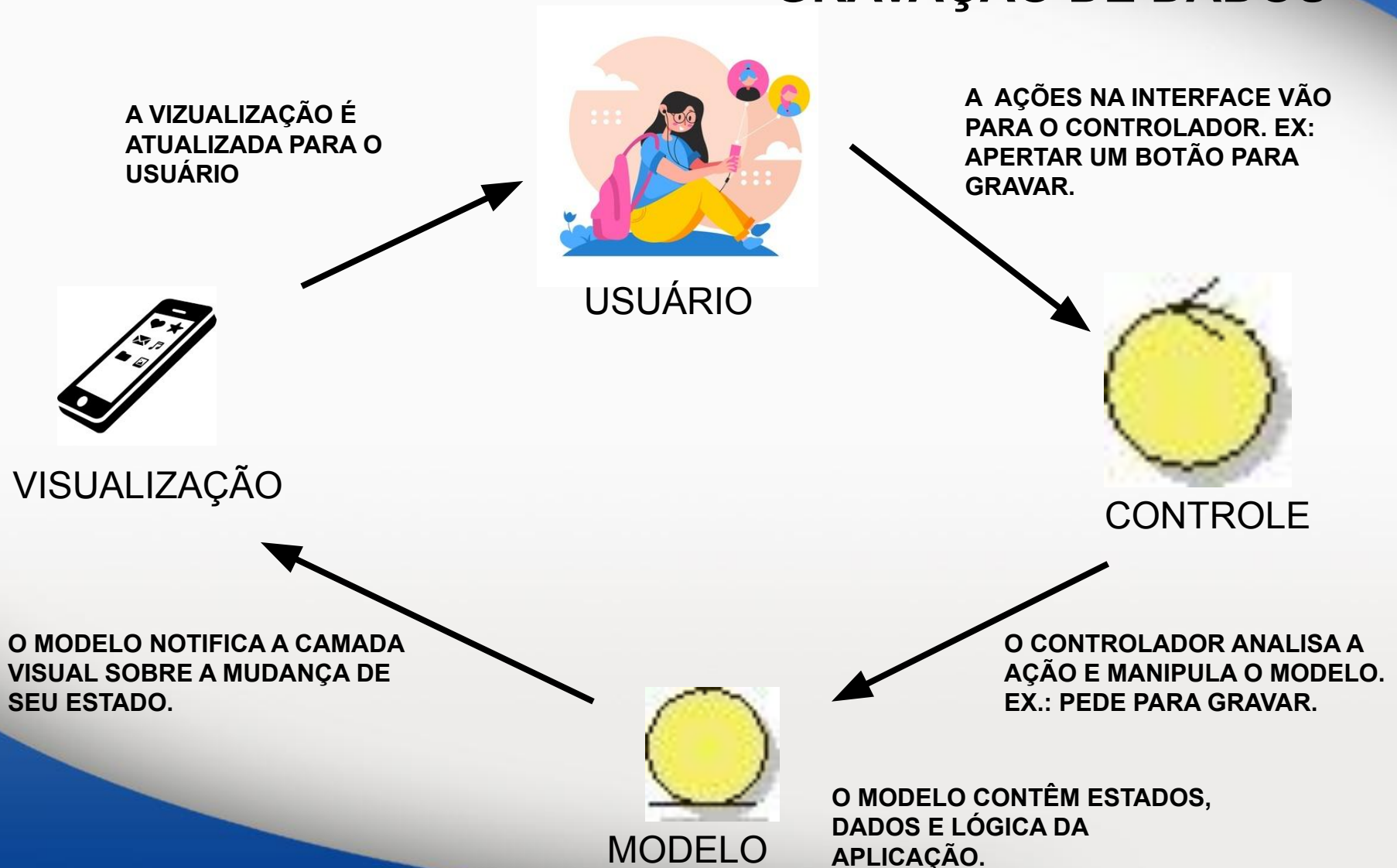
O padrão MVC – Modelo, visualização e controle

O controle define o comportamento da aplicação , é ele que interpreta as ações do usuário e as mapeia para chamadas do modelo.

Atente que **não é o controller** que busca os dados (responsabilidade da camada model) e nem exibe os dados (responsabilidade da camada view).

Esta camada controla as duas outras camadas e a aplicação como um todo.

Exemplo: Decide qual o model vai usar, faz requisições para o model, qual a view será utilizada para receber os dados.



Engenharia de Software III

“Um estilo de arquitetura é um padrão de organização do sistema.”

Garlan e Shaw 2003

<https://docs.microsoft.com/pt-br/azure/architecture/guide/architecture-styles/>